



중고 전자기기 안전거래 플랫폼

팀원 윤동호 정세진 원종현 박한나 채수림 정성재 이승혁

발표일 2026. 10.



맥북 프로 14 (A급)
850,000원

- ☒ 관리자 검수 완료
- ☒ 결제 완료
- ☐ 배송중
- ☐ 구매확정

판매자 정산

보류 중

01 프로젝트 개요

기획 배경, 목표, 개발 범위, 팀 구성, 일정

02 주요 기능 및 구현

기술 스택, 아키텍처, ERD, 백엔드, 프론트엔드

03 트러블 슈팅

동시 구매, N+1 문제, 통합 이슈

04 시연

시연 시나리오, 결과와 한계

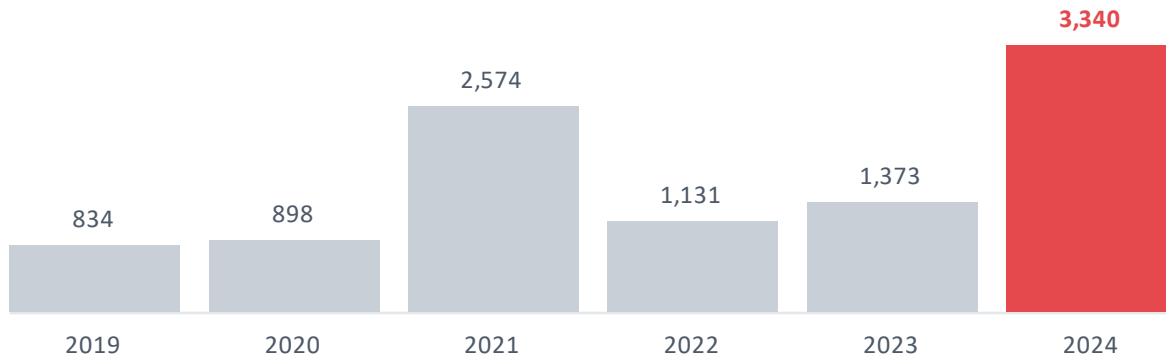
05 회고

팀원별 소감과 배운 점

2024년 직거래사기 (경찰청)

3,340억 원 10만 539건

전년 대비 피해액 **+143%**, 건수 **+28%**



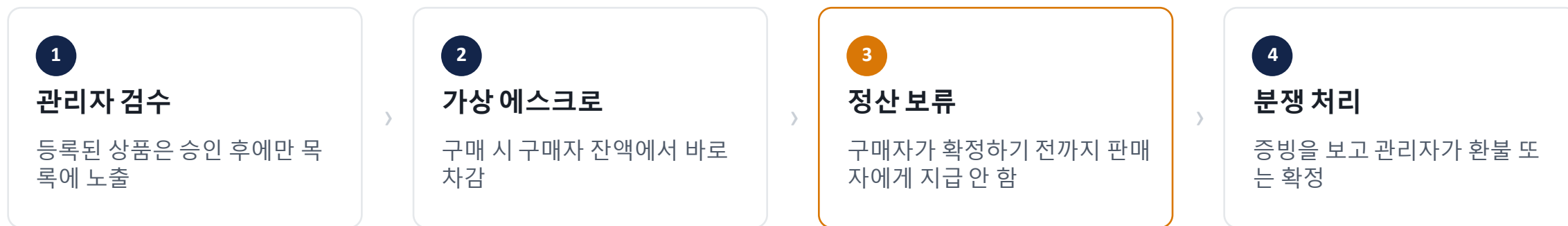
피해액(억 원) · 출처: 경찰청 직거래사기 발생 현황(2019~2024), 파이낸셜뉴스 2024.8.16 · 2025.8.25 보도

돈이 한 번 넘어가면 되돌리기 어려움

- 돈을 보냈는데 물건이 오지 않음
- 받은 물건이 사진과 다름
- 중고거래 사기는 전기통신금융사기가 아니라 제때 지급정지가 어려움
- 분쟁이 생겨도 판단할 증빙과 중재자가 없음

확인하기 전에는 돈을 넘기지 않는 구조가 필요

거래 상태 자체를 안전장치로 만드는 것을 목표로 4단계 흐름을 설계



예시	구매 요청	배송 · 확인 기간	구매확정
850,000원 노트북	구매자 -850,000	보류 (어느 쪽에도 지급 안 됨)	판매자 +850,000

개발 범위



구분	구현	제외 (이유)
회원	회원가입, 로그인(JWT), 마이페이지, 가상 잔액	소셜 로그인 (자체 JWT로 충분)
상품	등록(사진 최대 5장), 검색, 카테고리, 페이징, 찜	실시간 채팅 (2주 일정에 비해 비용이 큼)
검수	관리자 승인 / 반려(사유 필수)	관리자 권한 세분화 (역할 2개로 고정)
거래	구매 요청, 송장 입력, 구매확정, 정산	실제 PG 결제 (가상 잔액으로 대체)
분쟁	증빙 첨부 신고, 관리자 강제 환불 / 확정	알림 · 이메일, 배포 (기능 완성도 우선)

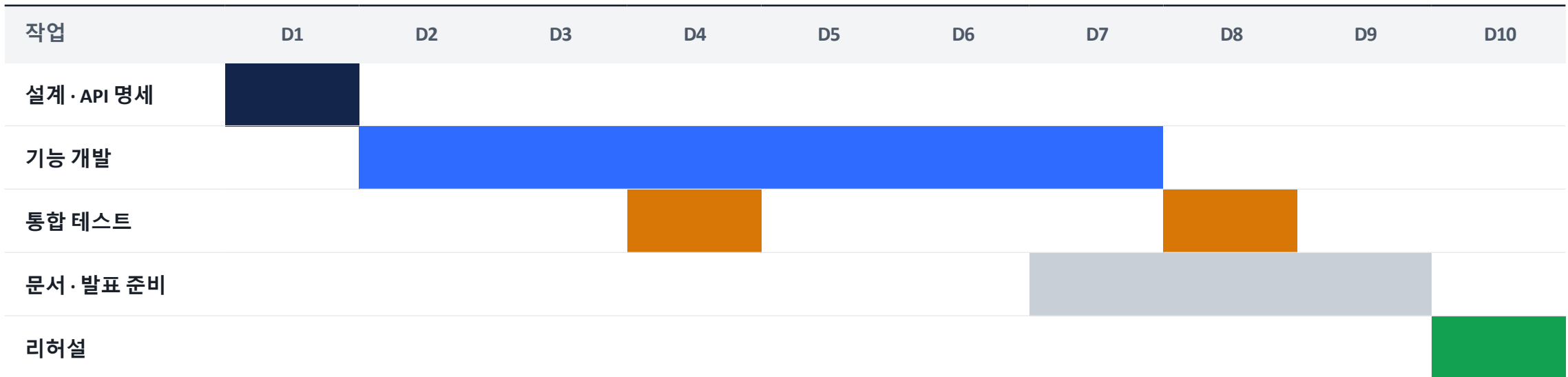
외부 API를 쓰지 않아 키 발급이나 요금제 문제로 일정이 밀릴 일이 없었음

팀 구성 및 역할



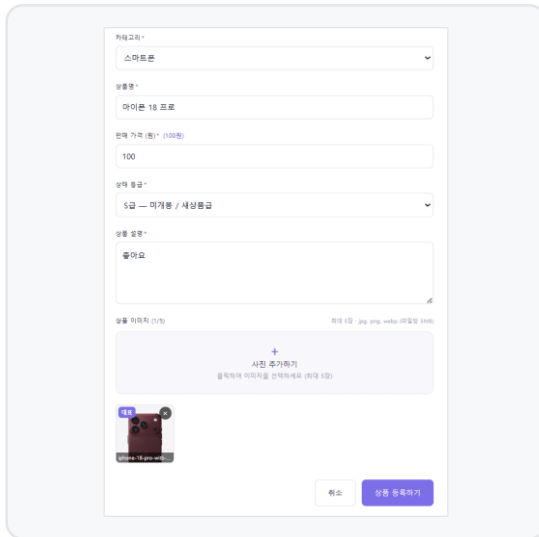
파트	이름	담당
BE	윤동호 팀장	프로젝트 환경 구성, 도메인 엔티티, 마이페이지 API, 파일 업로드, 분쟁
BE	정세진	JWT 인증, Spring Security, 관리자 페이지(Thymeleaf)
BE	원종현	상품 목록 · 상세 · 등록, 검색 · 페이징, 찜, N+1 개선
BE	박한나	거래 상태 처리(구매 · 배송 · 확정), 공통 예외 처리
FE	채수림	프로젝트 구조, 로그인 · 회원가입, API 연동, 반응형
FE	정성재	상품 목록 · 상세 · 등록 화면
FE	이승혁	마이페이지, 거래 상세, 분쟁 신고 화면

개발 일정 및 협업 방식



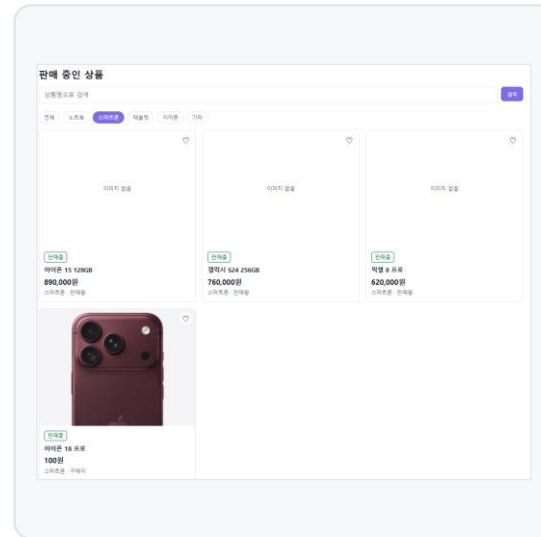
- 첫날 API 명세를 먼저 확정하고 목 서버로 프론트 개발 시작
- 매일 저녁 API 검증 스크립트(13개 항목) 실행

- D4 1차 통합, D8 시연 PC에서 2차 통합
- PR이 너무 크거나 담당 밖 파일을 고치면 머지하지 않음



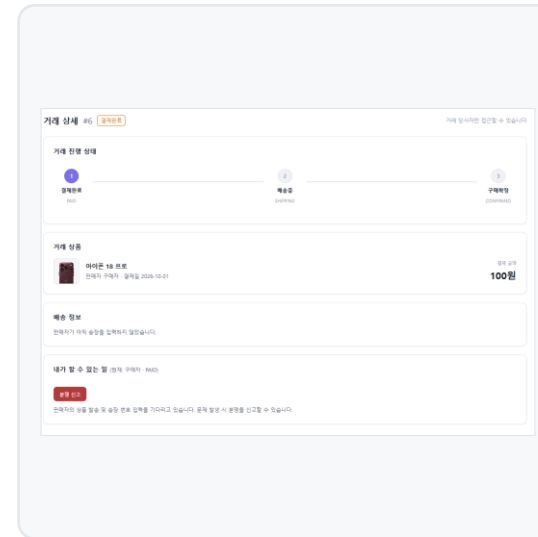
① 상품 등록·검수

상품 등록 후 관리자 승인을 받아야 노출



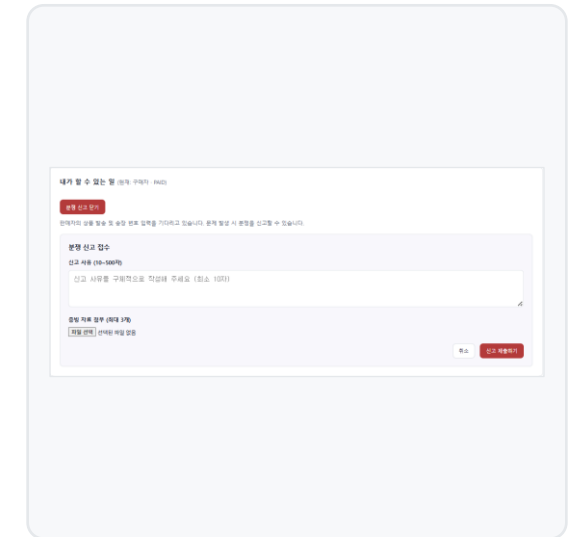
② 검색·찜

키워드 검색, 카테고리 필터, 페이징



③ 안전 거래

구매, 송장 입력, 구매확정



④ 분쟁 처리

증빙 확인 후 환불 또는 확정

기술 스택



Frontend



React 18



Vite



Zustand



Axios

Backend



Spring Boot 4



Java 17



Spring Security



JWT



JPA

관리자 화면



Thymeleaf

Database



MariaDB 10.11

Tools



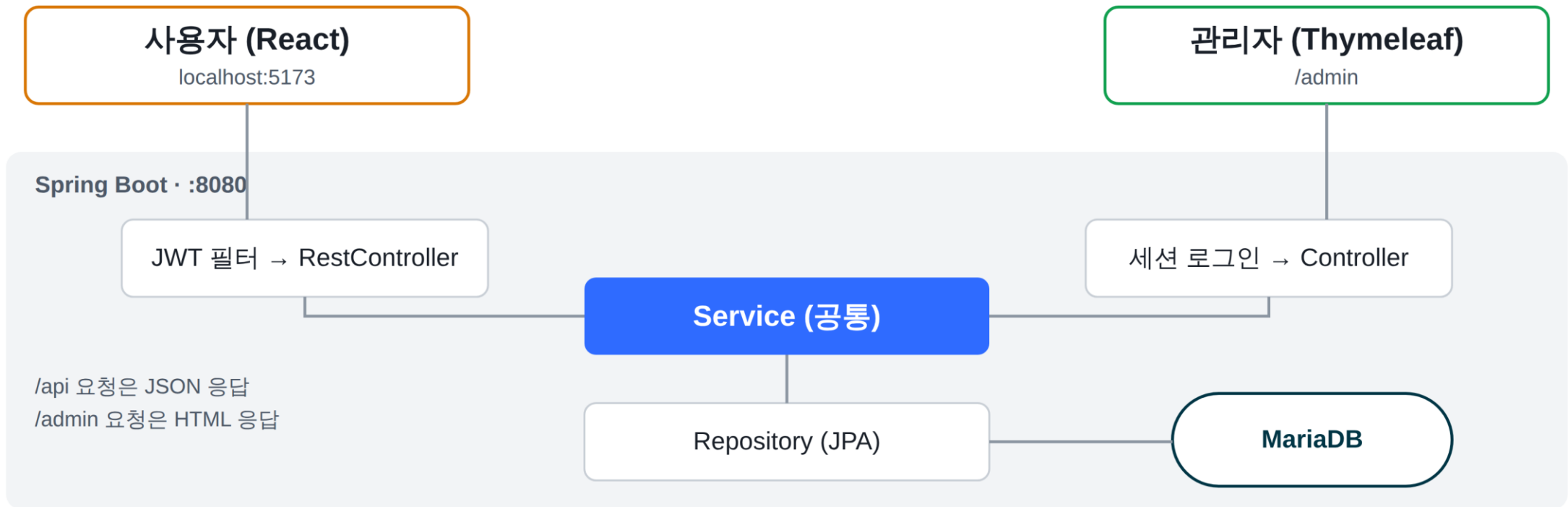
GitHub



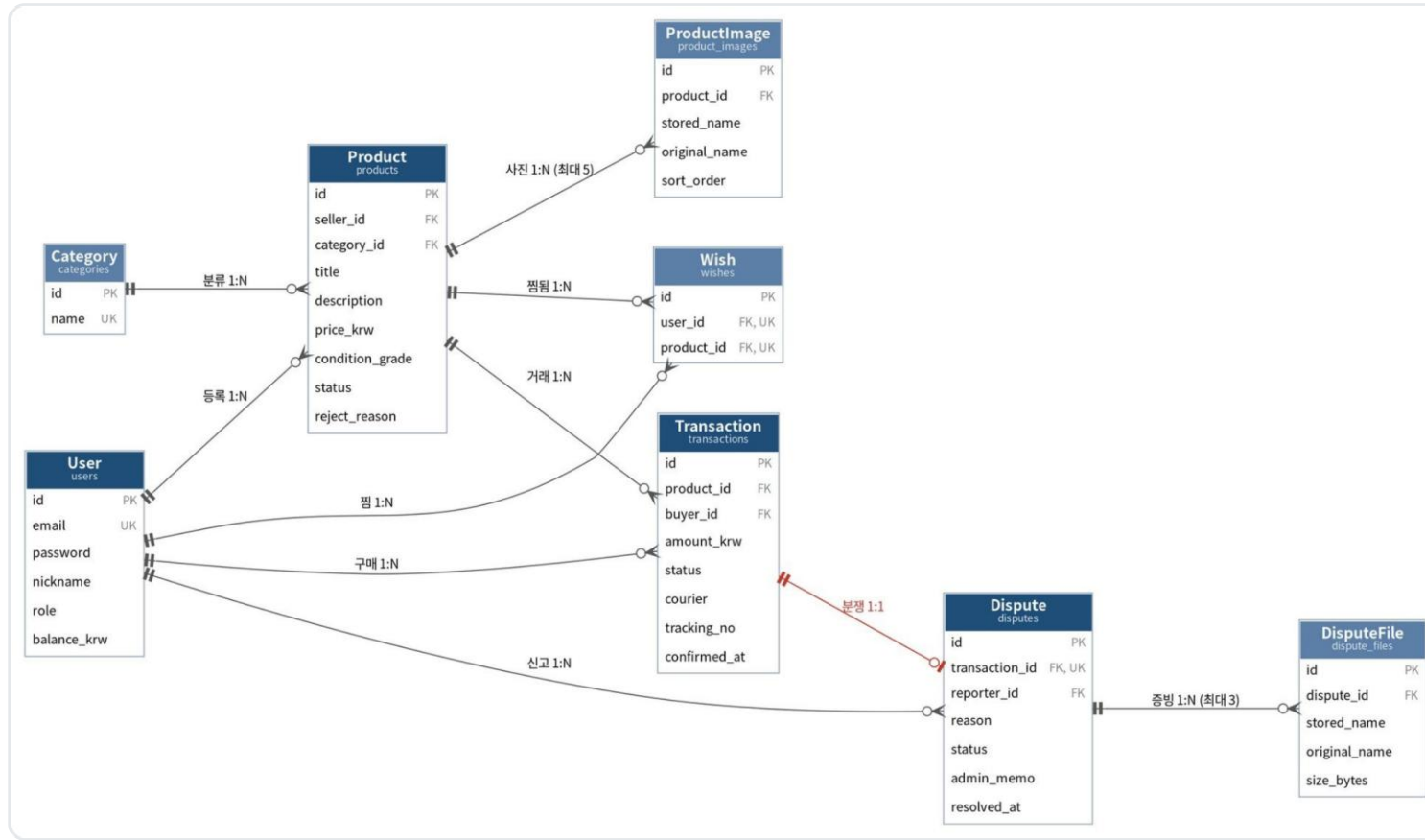
IntelliJ



VS Code



사용자 화면과 관리자 화면이 **같은 Service**를 호출하도록 구성해 비즈니스 로직을 한 곳에서 관리



상품 : 거래 = 1 : N

환불 후 재구매 허용, 진행 중 거래는 조건부 UPDATE로 1건

거래 : 분쟁 = 1 : 1

transaction_id UNIQUE

찜 = N : M

조인 엔티티, (user_id, product_id) UNIQUE

잔액 = balance_krw

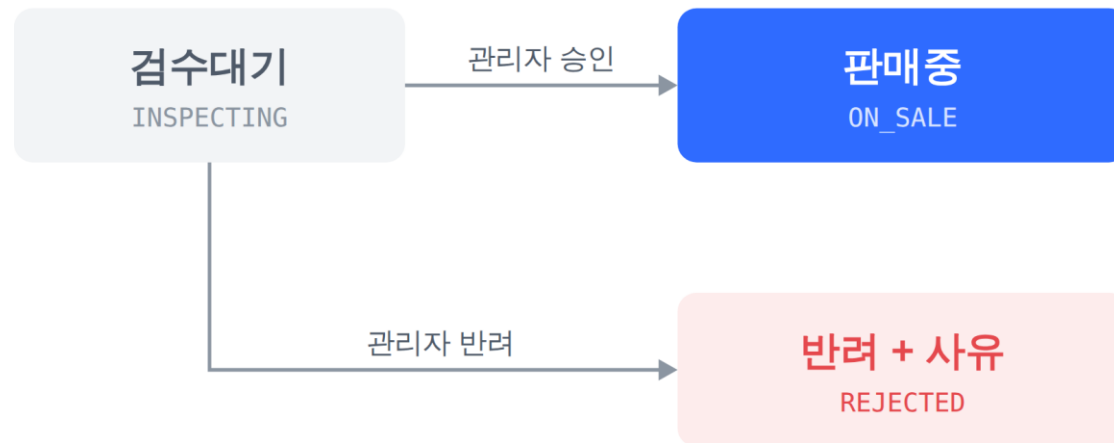
정산 테이블 없이 컬럼 하나, 거래 금액은 값으로 복사

모든 연관관계 LAZY 명시 · Enum은 STRING 저장

① 상품 등록과 검수

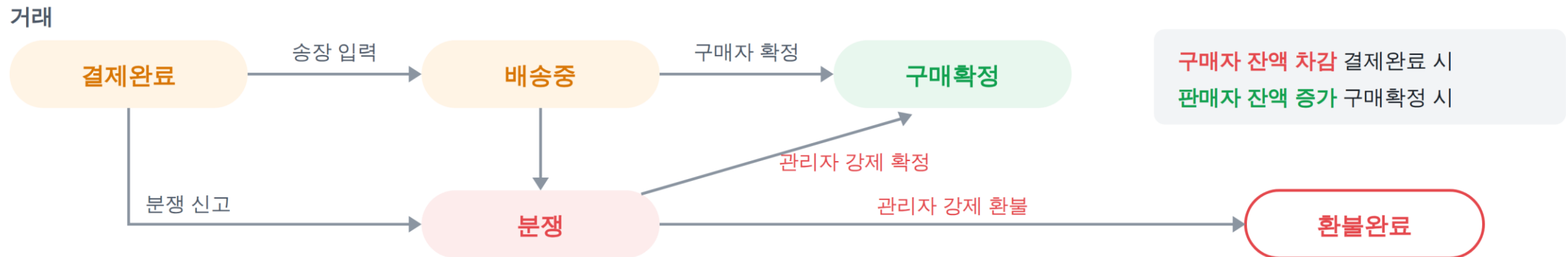
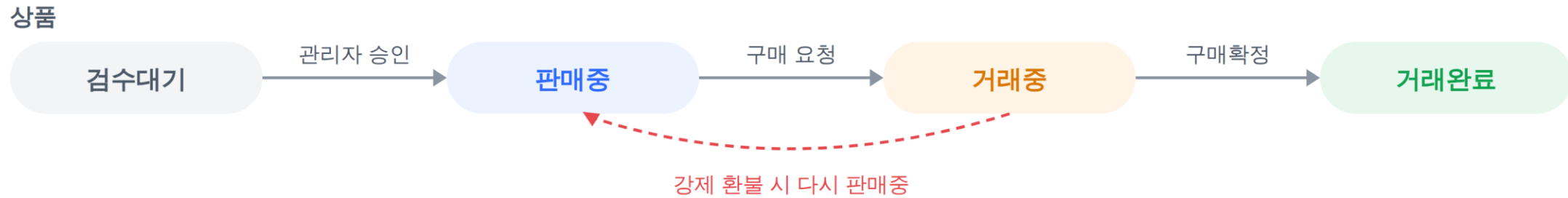


판매자 등록



- 사진 최대 5장, multipart 업로드
- 등록 직후에는 검수대기, 목록에 안 보임
- 목록은 판매중(ON_SALE) 상품만 노출
- 반려 시 사유 필수, 최대 200자
- 검색 · 카테고리 · 페이징 지원
- 찜은 UNIQUE 제약으로 중복 방지

② 가상 에스프로: 거래 상태 흐름



트랜잭션 처리

- 상태가 바뀌는 규칙 8개를 각각 `@Transactional`로 처리
- 강제 환불 시 거래, 상품, 잔액, 분쟁 4개가 같이 바뀌고 실패하면 전부 롤백
- 상태 변경 코드는 `TransactionService`에만 둬

예외 처리

- `BusinessException` + 에러 코드 enum
- `@RestControllerAdvice` 한 곳에서 에러 응답 생성

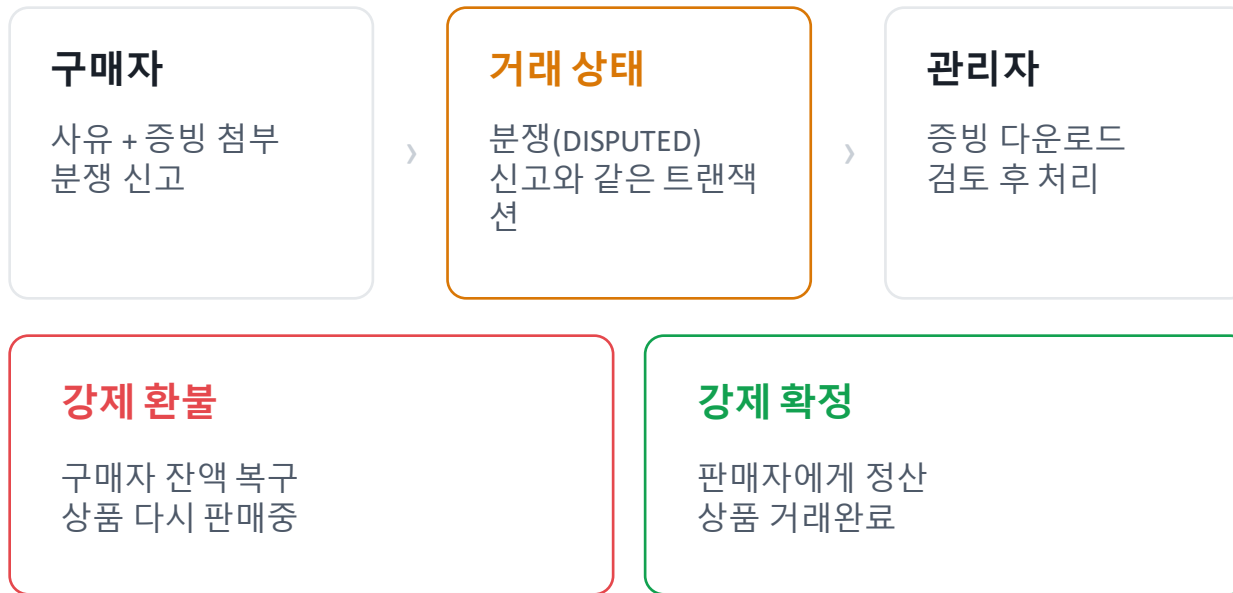
REST API 규칙

메서드	용도
GET	조회
POST	생성, 구매 요청
PATCH	상태 변경 (송장 입력, 구매확정)
DELETE	찜 해제

실패 응답 예시 (400)

```
{ "success": false,  
  "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",  
  "message": "잔액이 부족합니다" }
```

③ 분쟁 처리



증빙 다운로드 경로 2개

사용자	방식
당사자 (React)	<code>/api/disputes/...</code> JWT 헤더 + blob
관리자 (Thymeleaf)	<code>/admin/disputes/...</code> 세션 + 링크

JWT는 주소창 이동으로 인증되지 않아 경로를 나눔
거래 당사자와 관리자만 다운로드 가능

④ 인증 · 인가



인증: Security 필터 체인 3개

순서	경로	방식
1	/api/**	JWT, 세션 없음, CSRF off
2	/admin/**	세션 + 폼 로그인, CSRF on, ADMIN만
3	그 외	정적 리소스 허용

- JWT HS256, 24시간, 비밀키는 환경변수
- 비밀번호 BCrypt, 로그인 실패는 401로 통일
- 관리자 기능은 REST API로 열지 않음

인가: 역할별 허용 동작

동작	판매자	구매자	관리자
상품 등록	○	-	-
구매 요청	-	○	-
송장 입력	본인 거래	×	×
구매확정	×	본인 거래	×
분쟁 신고	×	본인 거래	×
검수 승인 · 반려	×	×	○
강제 환불 · 확정	×	×	○

당사자 검사는 Service에서, 관리자 처리는 관리자 화면(세션)에서만

UDT 관리자 상품 검수 분쟁 처리

검수 대기 상품				
상품	판매자	가격	등록일	처리
아이폰 14 프로	판매자	790000	2026-10-01 16:48	승인 반려 반려 사유
맥북 프로 14 M3	판매자	1890000	2026-10-01 16:48	승인 반려 반려 사유
갤럭시 워치6	판매자	210000	2026-10-01 16:48	승인 반려 반려 사유

화면 구성

- 관리자 로그인
- 상품 검수 (승인 / 반려)
- 분쟁 처리 (증빙 다운로드, 강제 환불 / 확정)

폼 처리 (PRG 패턴)

- @Valid로 검증, 반려 사유가 비면 같은 화면에 오류 표시
- 성공하면 redirect해서 새로고침해도 중복 제출 안 됨
- CSRF 토큰은 th:action이 자동으로 넣어 줌

공통 컴포넌트

컴포넌트	사용 화면
Layout	전체 (헤더 포함)
ProductCard	상품 목록, 마이페이지
StatusBadge	상품 · 거래 상태 표시
RequireAuth	로그인 필요한 페이지
Button, LoadingSpinner	전체

Zustand 스토어 2개만 사용

src/stores

```
// 로그인 정보 (새로고침해도 유지)
authStore = { accessToken, user, setAuth, clear }

// 찜한 상품 id 목록 (목록 · 상세 · 마이페이지 공유)
wishStore = { wishedIds, add, remove }
```

- 검색어, 페이지, 탭은 URL 쿼리로 관리
- 로딩, 에러, 폼 입력은 각 화면의 state

src/api/client.js

```
client.interceptors.response.use(
  (res) => res.data?.data, // 공통 응답에서 data만 꺼냄
  (err) => {
    if (status === 401 && !isAuthApi) {
      authStore.clear(); // 토큰 만료 시 로그아웃
      location.assign("/login");
    }
    return Promise.reject({ code, message, fields });
  });
```

- API 호출은 `src/api` 폴더에서만
- 에러 메시지는 서버가 준 문구를 그대로 표시

모든 화면에 4가지 상태 구현

상태	화면 표시
로딩	스피너
정상	데이터
빈 결과	"조건에 맞는 상품이 없습니다"
에러	서버 메시지 + 다시 시도 버튼

입력값 오류는 서버가 준 `fields`를 각 입력칸 아래에 표시

검색 · 페이징

```
GET /api/products?q=맥북&categoryId=1&page=0&size=12
```

- 검색 조건을 URL에 저장해 뒤로가기 시 유지
- 페이지 번호는 0부터, 화면에서만 +1

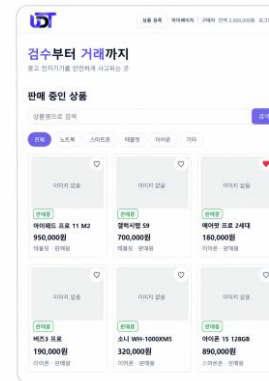
파일 업로드 · 다운로드

- 상품 사진 최대 5장, 5MB, jpg · png · webp
- 등록 전 미리보기, 분쟁 증빙 첨부 · 다운로드

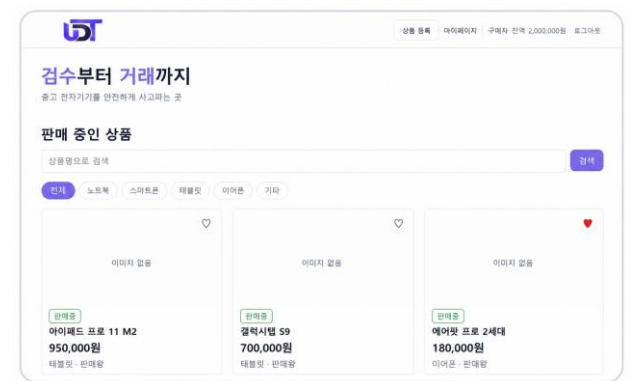
반응형 (3가지 화면 크기)



모바일 1열



태블릿 3열



데스크톱 3열

모바일에서 가로 스크롤 없음, 버튼 터치 영역 44px 이상

① 같은 상품 동시 구매



문제

두 사람이 같은 상품을 거의 동시에 구매하면 둘 다 성공할 수 있음

원인

"판매중인지 조회 → 상태 변경"이 두 단계라 두 요청 모두 조회를 통과

결과

먼저 처리된 요청만 성공, 나중 요청은 409 에러
잔액도 한 번만 차감

```
TransactionServiceTest  
같은_상품을_두_번_사면_두_번째가_실패한다()
```

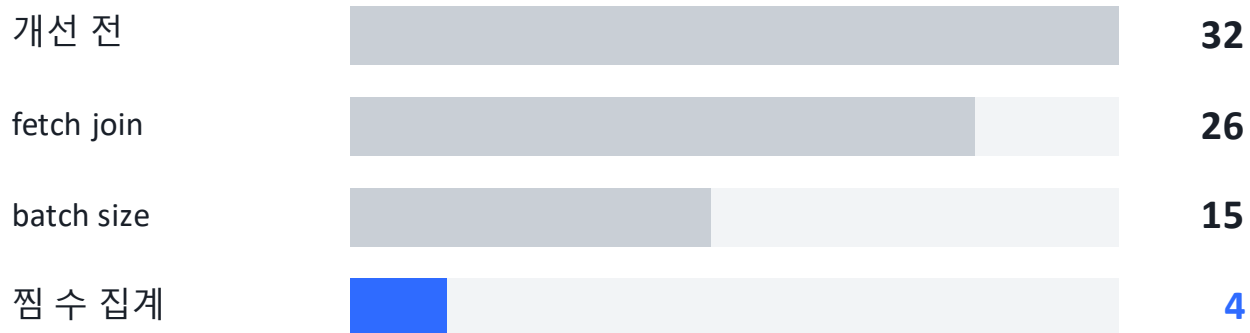
해결: 조건을 건 UPDATE 한 번으로 처리

```
ProductRepository  
  
UPDATE products  
  SET status = 'IN_TRADE'  
  WHERE id = :id  
    AND status = 'ON_SALE'  
  
// TransactionService.purchase()  
if (updated == 0) {  
    throw new BusinessException(PRODUCT_NOT_ON_SALE);  
}
```

② 상품 목록 N+1 문제



상품 목록 1번 조회(12건)할 때 실행된 쿼리 수



적용한 방법

- 판매자, 카테고리: `fetch join`
- 이미지 목록: `batch_fetch_size: 100`
컬렉션 `fetch join`은 페이징과 같이 못 써서 제외
- 찜 수: `GROUP BY`로 한 번에 집계
- API 응답 내용은 변경 없음

배운 점 한 번에 다 고치지 않고, 단계마다 쿼리 로그로 효과를 확인

③ 통합 과정에서 생긴 문제



D41차 통합 때 프론트 콘솔

```
SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
```

문제	원인	해결
API 응답 대신 HTML이 옴	Security 필터 체인 순서가 바뀌어 로그인 페이지로 리다이렉트	/api 체인을 1순위로 지정, 401은 JSON으로 응답
DB 접속이 인증 단계에서 실패	MySQL과 MariaDB가 3306 포트를 같이 씀	접속 전 버전 확인, MariaDB는 3307 포트로 통일
재시작하면 시연 데이터 삭제	ddl-auto: create 설정	시연 PC는 update로 변경
첫 상품 등록 때 중복 키 오류	초기 데이터 SQL에 id를 직접 넣음	초기 데이터에서 id 제거

항목	내용	결과
API 명세 검증	상태 코드, 응답 형식, 필드 타입, 인증 동작 확인 (목 서버 · 실서버)	13 / 13 통과
인수 테스트	실제 MariaDB로 잔액 · 상태 변경, 제약조건 검증	122개 통과
설계 문서	도메인, Entity, REST API, 화면, React 컴포넌트 설계서	5종 작성
README	실행 방법, DB 설정, 시연 계정	작성 완료

설계 문서는 API 명세(SPEC.md)와 실제 코드를 기준으로 작성하고, 명세가 바뀔 때마다 같이 수정

시연 시나리오



순서	계정	동작	확인할 결과
1	판매자	상품 등록 (사진 3장)	검수대기 상태
2	관리자	상품 검수 승인	목록에 노출
3	구매자	검색 → 상세 → 찜 → 구매	구매자 잔액 차감
4	판매자	송장 입력	배송중
5	구매자	분쟁 신고 (증빙 사진 첨부)	분쟁 상태
6	관리자	증빙 확인 후 강제 환불	구매자 잔액 복구, 다시 판매중
7	구매자	다른 거래 구매확정	이때 판매자 잔액 증가

판매자

- 상품 등록
- 검수 결과 확인
- 송장 입력
- 구매확정 시 잔액 +

구매자

- 검수 통과 상품만 탐색
- 구매하면 잔액 -
- 물건 확인 후 확정
- 문제 시 분쟁 신고

관리자

- 검수 승인 / 반려
- 분쟁 증빙 확인
- 강제 환불 / 확정
- Thymeleaf 화면

잔액이 움직이는 순간을 봐 주세요. 구매 시 구매자 -, 확정 시 판매자 +, 환불 시 원래대로

구현 결과

항목	결과
핵심 기능	검수 · 에스프로 · 분쟁 · 인가 4종 구현
API 자동 검사	13 / 13 통과
상품 목록 쿼리	32건 → 4건
이중 구매	조건부 UPDATE로 차단, 단위 테스트로 검증

한계와 다음 단계

한계	개선 방향
자동 구매확정 없음	배송 후 N일 자동 확정 스케줄러
토큰 재발급 없음, localStorage	Refresh 토큰 + HttpOnly 쿠키
이중 구매는 순차 테스트까지	멀티스레드 동시 요청 테스트
가상 잔액 결제	실제 PG 연동
반려 사유 자유 입력	사유 코드화, 통계

BE-A

윤동호 (팀장)

리포 · 계약 · 분쟁

-
- 1 계약 우선 (SPEC)
 - 2 기계로 검증하는 규칙
 - 3 증빙 파일 권한
-

BE-B

정세진

인증 · Security · 관리자

-
- 1 Security 필터 체인
 - 2 JWT 무상태 인증
 - 3 권한 경계
-

BE-C

원종현

상품 · 검색 · 성능

-
- 1 N+1 · batch fetch
 - 2 multipart 업로드
 - 3 계약 기반 병렬 개발
-

BE-D

박한나

거래 상태 머신

-
- 1 상태 머신 설계
 - 2 트랜잭션 원자성
 - 3 테스트로 증명
-

FE-A

채수림

공통 구조 · 인증 화면

1 목 서버 병렬 개발

2 인터셉터 · Zustand

3 반응형 3뷰포트

FE-B

정성재

상품 목록 · 상세 · 등록

-
- 1 상품 화면 3종
 - 2 이미지 업로드 미리보기
 - 3 화면 상태 4종
-

FE-C

이승혁

마이페이지 · 거래 상세

-
- 1 상태별 액션 UI
 - 2 거래 상세 화면
 - 3 계약 협상
-



감사합니다

Q & A

Backend https://github.com/SkshieldusRookies06/UDT-Used_Device_Trade_BackEnd
Frontend https://github.com/SkshieldusRookies06/UDT-Used_Device_Trade_Frontend